Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas — espol	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas 03/06/2026
	Profesores: Cristhian Hernández
	Capítulo: 1. Conjunto, lógica, demostraciones y circuitos combinatorios
	Paralelo: 2

SOLUCIÓN DE LA LECCIÓN 1

1. (50 puntos) Usando inducción matemática, demuestre que para toda n natural mayor a 5, se cumple que $2^n > n^2$.

Solución: Sea la proposición $P(n) : 2^n > n^2$. Demostraremos por inducción matemática que $P(n)$ es verdadera para todo número natural $n \geq 6$.

Paso 1: Caso Base ($n = 6$) Evaluamos la proposición para el primer número natural mayor a 5, es decir, $n = 6$:

$$2^6 > 6^2$$

$$64 > 36$$

Dado que la desigualdad se cumple, el caso base $P(6)$ es verdadero.

Paso 2: Hipótesis Inductiva (H.I.) Supongamos que $P(k)$ es verdadero para algún natural arbitrario $k \geq 6$. Es decir, asumimos como cierto que:

$$2^k > k^2$$

Paso 3: Paso Inductivo Debemos demostrar que la proposición también se cumple para $k + 1$, es decir, que $P(k + 1)$ es verdadero:

$$2^{k+1} > (k + 1)^2$$

Partimos del lado izquierdo de la desigualdad a demostrar:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k$$

Aplicamos nuestra Hipótesis Inductiva ($2^k > k^2$), por lo que:

$$2 \cdot 2^k > 2 \cdot k^2$$

Ahora necesitamos demostrar que $2k^2 \geq (k + 1)^2$ para conectar la desigualdad por transitividad. Desarrollamos:

$$2k^2 \geq k^2 + 2k + 1$$

$$k^2 - 2k - 1 \geq 0$$

Dado que $k \geq 6$, podemos analizar la expresión factorizando parcialmente:

$$k(k - 2) - 1$$

Como $k \geq 6$, sabemos que $k > 0$ y $(k - 2) \geq 4$. Por lo tanto, $k(k - 2) \geq 6(4) = 24$.

$$24 - 1 = 23 > 0$$

Esto confirma que $2k^2 > (k + 1)^2$ es verdadero para $k \geq 6$.

Retomando la cadena de desigualdades:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2 > (k+1)^2$$

Por transitividad de la desigualdad, concluimos que:

$$2^{k+1} > (k+1)^2$$

Conclusión: Al haberse cumplido el caso base y el paso inductivo, por el Principio de Inducción Matemática, $2^n > n^2$ es verdadero para todo natural $n > 5$.

2. (50 puntos) Dados los conjuntos:

   - $A = \{n \in \mathbb{Z} \ / \ n - 4$ es múltiplo de $12\}$.
   - $B = \{n \in \mathbb{Z} \ / \ n$ es múltiplo de $4\}$.
   - $C = \{n \in \mathbb{Z} \ / \ n + 2$ es múltiplo de $3\}$.

   Demuestre que $A \subseteq B \cap C$.

Solución: Para demostrar que $A \subseteq B \cap C$, debemos tomar un elemento arbitrario $x \in A$ y demostrar analíticamente que $x \in B \cap C$, lo cual requiere probar que $x \in B$ y $x \in C$ simultáneamente.

Sea $x \in A$. Por la definición del conjunto A, $x - 4$ es un múltiplo de 12. Esto significa que existe un entero $k \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$x - 4 = 12k$$

Despejando x, obtenemos nuestra hipótesis de partida:

$$x = 12k + 4$$

Parte 1: Demostrar que $x \in B$ Para que $x \in B$, debemos probar que x es múltiplo de 4. Tomamos la ecuación $x = 12k + 4$ y factorizamos el número 4:

$$x = 4(3k + 1)$$

Como $k \in \mathbb{Z}$, por la cerradura de la multiplicación y suma en los enteros, $(3k + 1)$ es también un número entero. Llamemos $m = 3k + 1$, con $m \in \mathbb{Z}$.

$$x = 4m$$

Por lo tanto, x es múltiplo de 4, lo que significa que $x \in B$.

Parte 2: Demostrar que $x \in C$ Para que $x \in C$, debemos probar que $x + 2$ es múltiplo de 3. Sustituimos nuestra expresión original de x:

$$x + 2 = (12k + 4) + 2$$

$$x + 2 = 12k + 6$$

Factorizamos el número 3:

$$x + 2 = 3(4k + 2)$$

Como $k \in \mathbb{Z}$, por la cerradura en los enteros, $(4k + 2)$ es un número entero. Llamemos $p = 4k + 2$, con $p \in \mathbb{Z}$.

$$x + 2 = 3p$$

Por lo tanto, $x + 2$ es múltiplo de 3, lo que significa que $x \in C$.

Conclusión: Dado que demostramos que $x \in B$ y $x \in C$, por la definición de intersección, $x \in B \cap C$. Como tomamos un elemento x arbitrario de A y llegamos a que pertenece a $B \cap C$, queda demostrado formalmente que $A \subseteq B \cap C$.